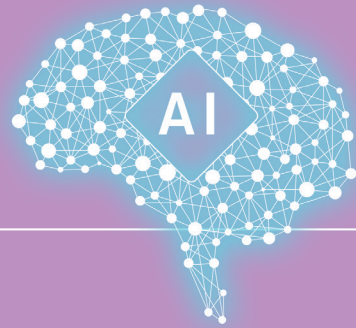


I

인공지능과 빅데이터



수학은
인공지능의 기반이 되며
인공지능 기술 전반에
활용된다.



오늘날의 AI는 사람과 컴퓨터,
사람과 지식, 사람과 실세계, 사람과 사람을
연결하는 새로운 방법에 대한 것이다.

(출처: Winston, P., 「Rethinking Artificial Intelligence」)



패트릭 윈스턴(Winston, P., 1943~2019)
MIT(Massachusetts Institute of Technology)
인공지능 연구소 소장을 지낸 미국의 컴퓨터 과학자

이 글은 MIT 인공지능 연구소에서 ‘국방, 운송, 제조, 엔터테인먼트 등의 산업에서 AI가 어떻게 활용될 것인가’에 대한 여러 전문가들의 강연이 있었을 때, 윈스턴이 AI의 중요성을 강조하면서 한 말이다.



- 1 인공지능의 의미
- 2 인공지능의 역사
- 3 빅데이터와 인공지능

| 중학교 정보 | 인공지능



1 인간의 지능적인 특징을 모방하여 문제를 해결할 수 있도록 만든 컴퓨팅 시스템은?

- | | | |
|----------|---------|--------|
| ① 홀로그램 | ② 가상 현실 | ③ 인공지능 |
| ④ 사물 인터넷 | ⑤ 빅데이터 | |

| 공통수학2 | 명제

2 다음에서 명제를 모두 찾고, 그 참, 거짓을 판별하시오.

- | | |
|---------------------|--------------------|
| (1) $3+5=8$ | (2) 한라산은 아름다운 산이다. |
| (3) x 는 24의 약수이다. | (4) 마름모는 정사각형이다. |

| 공통수학2 | 함수

3 함수 $f(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 3) \\ 0 & (x < 3) \end{cases}$ 에 대하여 $f(-2) + f(4)$ 의 값을 구하시오.



이 단원에서는

인공지능의 뜻을 이해하고, 수학이 활용된 역사적 사례를 탐구하며 빅데이터의 개념과 특성을 알아본다.

스스로 세우는 학습 계획 예 수업에 맞춰 예습과 복습을 철저히 하겠다.

1

인공지능의 의미

학습
목표

인공지능의 개념을 이해하고 학습 방식을 수학적으로 해석할 수 있다.

인공지능의 의미



생각
열기

다음은 정우의 어느 주말 하루 일과의 일부이다.



◇ 위에서 인공지능이 적용된 사례를 말해 보자.

* 문자나 음성으로 사용자와 대화를 나눌 수 있도록 시스템이 구현된 컴퓨터 프로그램 또는 인공지능을 챗봇(chatbot)이라고 한다.



매카시(McCarthy, J., 1927~2011)
미국의 인지 심리학자이자 컴퓨터 과학자로, 1956년에 다트머스 학회에서 처음으로 '인공지능'이라는 용어를 창안했다.

위의 **생각 열기**의 스마트 스피커와 *챗봇처럼 우리 주변에서 인공지능을 활용한 다양한 사례를 쉽게 찾을 수 있다.

인공지능(AI, Artificial Intelligence)이란 인간의 인지, 학습, 추론, 행동 등의 지적 능력을 컴퓨터로 구현하는 과학 기술이다. 인공지능은 스스로 판단하고 논리적 사고와 행동을 수행한다는 점에서 정해진 명령만을 따라 작동하는 기존의 프로그램과 큰 차이를 보인다.

인공지능의 중요성은 의료, 금융, 제조 등 매우 다양한 분야에서 찾아볼 수 있다. 인공지능의 발전은 컴퓨터 시스템의 성능 향상, 대규모 정보를 처리하고 활용하는 수학 및 통계 기술의 발전, 기계학습과 딥러닝의 기술 개발 등에 힘입어 점차 가속화되고 있다.

데이터의 뜻과 분류

어떤 연구나 분석에 활용하기 위해 수집·저장된 자료를 **데이터(data)**라고 한다.

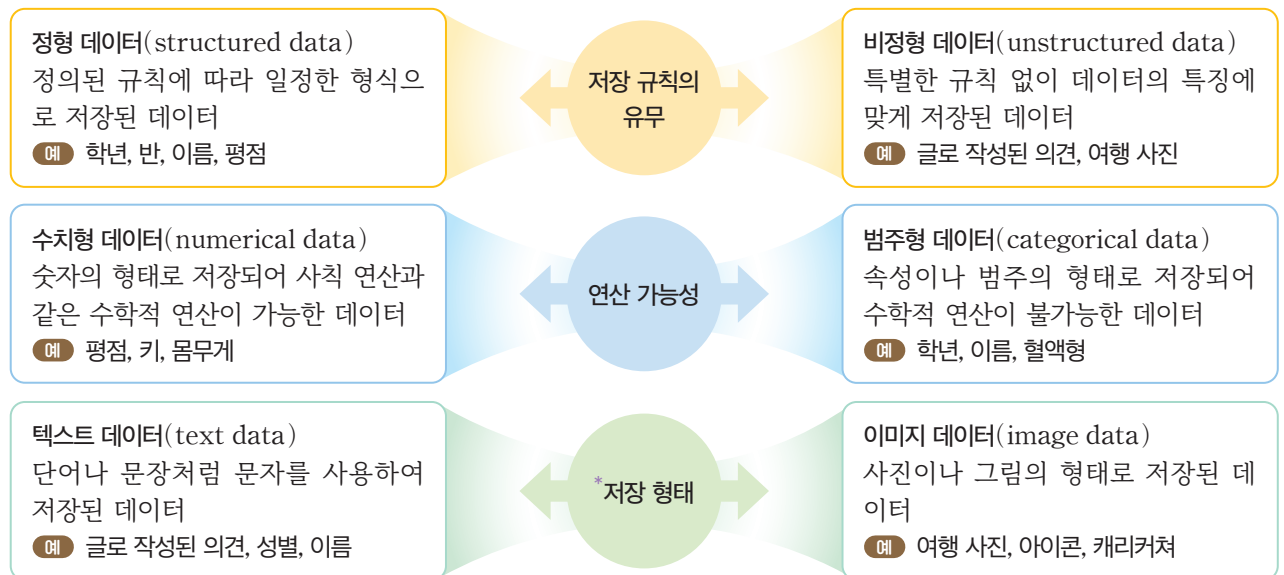
예를 들어 어느 고등학교에서 제주도 체험 학습 후보지 선호도를 조사하기 위해 글로 작성된 의견이나 사진 등을 제출하게 한다면, 이는 모두 선호도를 파악하기 위한 데이터라 할 수 있다.



◆ 데이터는 인공지능이 학습하거나 의사 결정을 할 때 필요한 정보를 담고 있다.

인공지능의 이해와 구현에 있어서 데이터는 가장 중요한 요소 중의 하나이다. 인간이 책을 통해 새로운 지식과 정보를 얻는 것처럼, 인공지능은 데이터를 통해 학습하고 스스로를 개선한다. 이렇게 완성된 인공지능은 다시 데이터를 분석하여 숨겨진 패턴과 규칙을 파악하고 추론 과정을 거쳐 합리적인 의사 결정을 한다.

데이터는 저장 규칙의 유무, 연산 가능성, 저장 형태를 기준으로 다음과 같이 분류할 수 있다.



* 데이터는 텍스트와 이미지 외에 영상이나 음성 등의 형태로도 저장될 수 있다.

인공지능도 활용 목적과 분야에 따라 위와 같은 기준으로 데이터를 분류하여 처리한다. 따라서 데이터를 올바르게 분류하는 것은 인공지능을 활용한 의사 결정에서 매우 중요한 절차이다.

문제 1 다음은 어느 영화에 대한 데이터를 저장 규칙의 유무, 연산 가능성, 저장 형태를 기준으로 분류한 예시이다. 예시에 적용된 분류 기준을 설명하시오.

- (1) 평론가 평점, 상영 시간 관람 가능 연령, 장르
- (2) 관람객 수, 장르 포스터 이미지, 예고편 영상
- (3) 관람 평, 명대사 포스터 이미지, 출연 배우 사진

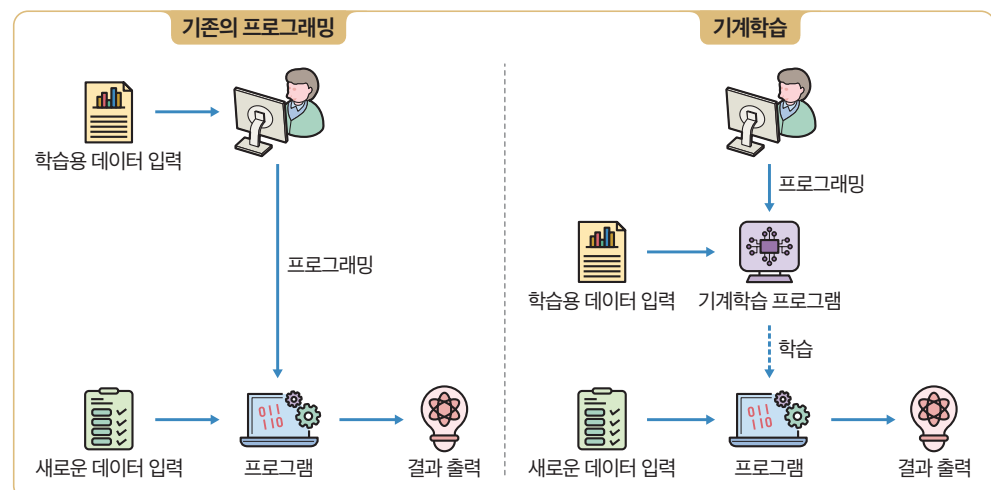
인공지능의 학습 방식

인간은 학습을 통해 개인의 성장을 이루고 기술과 문명을 발전시켰다. 인간을 모방한 인공지능도 학습을 통해 스스로를 개선한다.

여기서는 인공지능의 대표적인 학습 방식인 기계학습에 대하여 알아보자.

기계학습(machine learning)은 컴퓨터가 주어진 데이터를 통해 스스로 학습할 수 있도록 프로그래밍하는 인공지능 구현의 대표적인 기술이다.

기존의 프로그래밍이 인간이 제시한 규칙에 데이터를 입력해서 답을 구하는 데 초점이 맞춰져 있다면, 기계학습은 컴퓨터가 데이터에 대한 충분한 학습을 통해 스스로 규칙을 발견하고, 이를 다시 새로운 데이터에 적용하여 판단하고 예측하는 데 초점이 맞춰져 있다.



기계학습은 학습을 통해 구현하고자 하는 인공지능의 기능에 따라 지도학습, 비지도학습, 강화학습으로 분류할 수 있다.

1 지도학습(supervised learning)

지도학습은 인공지능에게 문제와 정답을 모두 알려 주고 학습시키는 방법이다. 이 학습 방식의 목적은 인공지능이 새로운 상황에서 올바른 값을 예측하거나 대상을 정확하게 분류할 수 있는 능력을 갖추도록 하는 것이다.

예를 들어 ‘정상’과 ‘스팸’으로 분류된 메일을 학습용 데이터로 제공하여 새로운 메일을 ‘정상’과 ‘스팸’으로 분류하도록 학습시킨다면 이는 지도학습에 해당한다.



지도학습이 바르게 이루어지려면 학습용 데이터에 인간이 정한 올바른 예측의 결과를 포함시켜 인공지능이 자신의 예측 정확도를 스스로 개선하도록 해야 한다.

2 비지도학습(unsupervised learning)

비지도학습은 인공지능에게 정답을 알려 주지 않고 학습시키는 방법이다. 이 학습 방식의 목적은 데이터의 패턴이나 구조를 인공지능이 스스로 발견하도록 하는 것이다.

예를 들어 사전에 어떠한 정보나 기준을 제공하지 않고 세 가지 색의 삼각형, 사각형, 원 모양을 단순히 분류하도록 학습시킨다면 이는 비지도학습에 해당한다.



비지도학습에서는 인공지능이 학습용 데이터의 특징에 맞추어 스스로 분류하기 때문에 인공지능이 데이터에서 어떤 규칙을 발견하느냐에 따라 분류 결과가 달라질 수 있다.



벨만(Bellman, R. E., 1920~1984)
미국의 응용 수학자로, 최적화 문제에서 최적의 행동을 결정하는 벨만 방정식을 고안하였으며, 이는 강화학습의 핵심 아이디어로 활용되었다.

3 강화학습(reinforcement learning)

강화학습은 인공지능의 선택에 보상을 주어 학습시키는 방법이다. 이 학습 방식의 목적은 보상 체계를 통해 인공지능의 기능을 개선시키는 것이다.

예를 들어 자율주행 자동차가 적색 신호에 주행을 멈추면 보상을 높이고 멈추지 않으면 보상을 낮추는 방식으로 점점 더 안전하게 주행하도록 학습시킨다면 이는 강화학습에 해당한다.



강화학습이 바르게 이루어지려면 인공지능이 선택한 결과에 따라 얼마나 좋은 성과가 발생했는지 평가하고, 그에 따라 보상의 정도를 일관되게 조정하는 과정을 반복해야 한다.

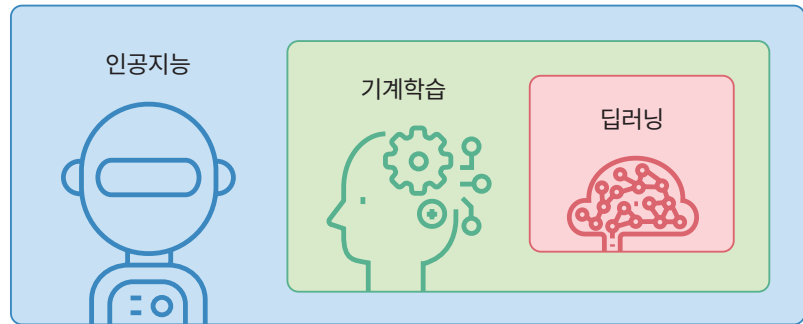
문제 2 다음 사례에 적합한 학습 방식을 지도학습, 비지도학습, 강화학습 중에서 고르시오.

- (1) 바둑에서 승률이 높은 전략을 탐색하도록 하는 것
- (2) 태블릿(tablet)에 작성한 손 글씨 숫자가 어떤 숫자인지 맞히도록 하는 것
- (3) 나와 취향이 비슷한 사람들이 많이 들었던 음악을 추천하도록 하는 것

딥러닝과 퍼셉트론

* 인간의 신경 세포가 자극을 전달하는 체계를 수학적으로 모델링한 것을 인공신경망이라고 한다.

기계학습은 학습용 데이터를 처리하고 분석하는 방식에 따라 다양한 유형으로 분류된다. 그중에서 **딥러닝(deep learning)**은 컴퓨터가 **인공신경망**을 여러 층으로 연결하여 학습하는 대표적인 기계학습 방식이다.



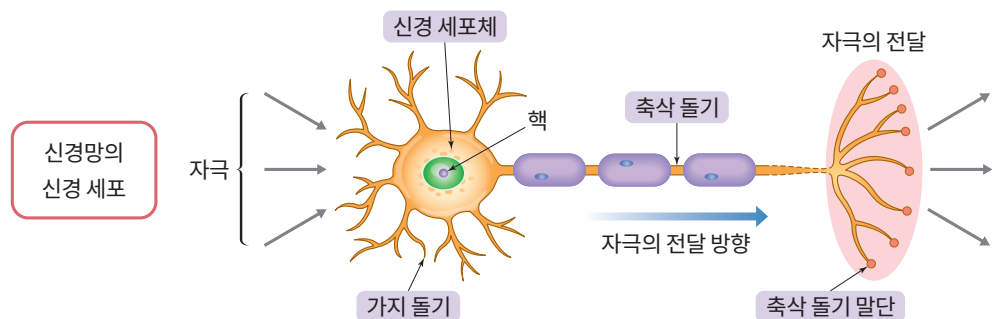
◆ 인공지능, 기계학습, 딥러닝 사이의 관계

이제 딥러닝이 어떤 방식으로 인간의 신경망을 모방하는지 알아보자.

인간의 뇌는 복잡하게 연결된 약 1,000억 개의 신경 세포들 사이의 전기적 자극을 통해 기억과 추론 등의 여러 지적 능력을 발휘한다. 신경 세포는 가지 돌기, 신경 세포체, 축삭 돌기로 이루어져 있으며 각각의 신경 세포는 가지 돌기를 통해 다른 신경 세포가 전달하는 자극을 받아들인다. 전달되는 자극의 세기는 신경 세포 사이의 연결 강도에 따라 조절되고, 신경 세포체는 가지 돌기가 다른 신경 세포들로부터 전달 받은 자극을 통합하여 축삭 돌기로 전달한다. 이때 축삭 돌기는 전달된 자극의 세기의 총합이

** 어떤 물리 현상이 갈라져서 다르게 나타나기 시작하는 경계의 값을 임계값이라고 한다.

임계값보다 큰 경우에만 활성화되어 말단에서 다른 신경 세포에 자극을 전달한다.



*** 가중치는 신경 세포 사이의 연결 강도를 모델링한 것으로, 입력이 출력에 미치는 영향력을 조절하는 요소이다.

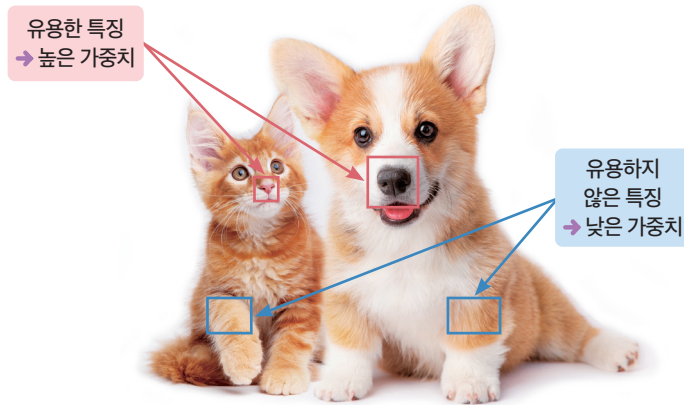
딥러닝에서 이 신경 세포를 모방한 것을 **퍼셉트론(perceptron)**이라고 한다. 퍼셉트론은 인공신경망에서 정보를 전달하는 기본 단위로서 여러 입력을 받아 각 입력의 중요도와 결과에 미치는 영향을 평가하고, 이를 바탕으로 각 입력에 **가중치(weight)**를 부여한다.

◆ 인공신경망을 활용한 인공지능에서 학습은 적절한 가중치를 찾아가는 과정이다.

* 퍼셉트론의 가중치는 주어진 입력에 대하여 원하는 출력을 낼 수 있도록 조정되는데, 이를 최적화라고 한다.

예를 들어 딥러닝으로 사진 속의 개와 고양이를 분류할 때, 인공지능은 사진에서 추출한 개와 고양이의 특징에 가중치를 적용하여 퍼셉트론으로 받아들인다.

인공지능이 개와 고양이를 분류할 때 처음에는 어떤 정보가 중요한지 모르지만, 코의 생김새처럼 개와 고양이의 분류에 유용한 특징을 발견하면 해당 특징의 가중치를 높게 조정한다. 이 과정을 반복하여 퍼셉트론은 개와 고양이의 분류에 *최적화된 가중치를 찾아내게 된다.



활성화함수

인간의 신경 세포는 자극의 세기의 총합이 임계값보다 큰 경우에만 다른 신경 세포로 자극을 전달한다. 아주 작은 자극에도 민감하게 반응한다면 신경망에 피로가 쌓여 정작 중요한 자극에는 정상적으로 반응하지 못할 수 있기 때문이다.

퍼셉트론에서는 신경 세포처럼 들어오는 자극의 강도에 따라 자극의 전달 여부를 결정할 때 함수를 이용하는데, 이 함수를 **활성화함수**(activation function)라고 한다.

또, 퍼셉트론으로 입력되는 n 개의 값 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 에 가중치 $w_1, w_2, \dots, w_n$ 을 각각 곱하여 더한 값

$$x = x_1w_1 + x_2w_2 + \dots + x_nw_n$$

을 **가중합**이라고 한다.

퍼셉트론은 가중합 x 가 임계값 θ 이상이면 0이 아닌 상수 c 를 출력하고, 임계값 θ 미만이면 0을 출력한다.

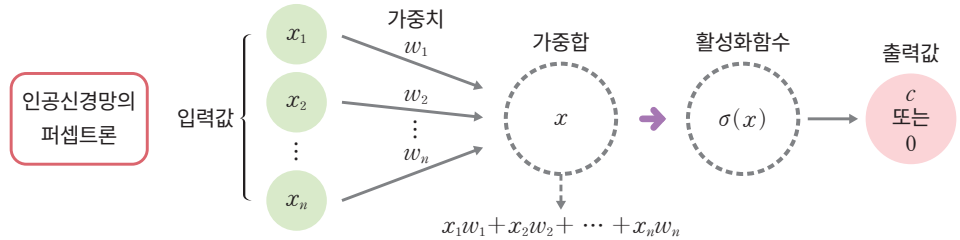
이때 활성화함수는 가중합을 임계값과 비교하여 퍼셉트론의 출력값을 결정하는 역할을 한다.

◆ σ 는 그리스 알파벳 Σ 의 소문자로, '시그마(sigma)'라고 읽는다.

즉, 활성화함수를 σ 라 할 때, 가중합 x 에 대하여 퍼셉트론의 출력값을

$$\sigma(x) = \begin{cases} c & (x \geq \theta) \\ 0 & (x < \theta) \end{cases} \quad (c \text{는 } 0 \text{이 아닌 상수, } \theta \text{는 임곗값})$$

과 같이 나타낼 수 있다.



예제 1 입력값 x_1 과 x_2 에 대한 가중치가 $w_1=0.8$ 과 $w_2=0.3$ 이고 활성화함수가

$\sigma(x) = \begin{cases} 3 & (x \geq 1) \\ 0 & (x < 1) \end{cases}$ 인 퍼셉트론이 있다. 입력값 $x_1=1$ 과 $x_2=2$ 에 대한 출력값을 구하시오.

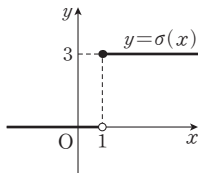
풀이 입력값 $x_1=1$ 과 $x_2=2$ 에 대한 가중합 x 의 값을 구하면

$$x = 1 \times 0.8 + 2 \times 0.3 = 1.4$$

즉, 가중합 x 의 값이 임곗값 1보다 크다.

따라서 퍼셉트론의 출력값은 $\sigma(1.4) = 3$

답 3



문제 3 입력값 x_1 과 x_2 에 대한 가중치가 $w_1=0.3$

과 $w_2=-0.4$ 이고 활성화함수가 $\sigma(x) = \begin{cases} 2 & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$

인 퍼셉트론이 있다. 주어진 입력값 x_1 과 x_2 에 대한 가중합 x 의 값과 출력값 $\sigma(x)$ 를 구하여 오른쪽 표를 완성하시오.

x_1	x_2	x	$\sigma(x)$
1	1		
1	0		
0	1		
0	0		

확인
하기

◆ 다음 설명이 옳으면 ○표, 옳지 않으면 ×표를 해 보자.

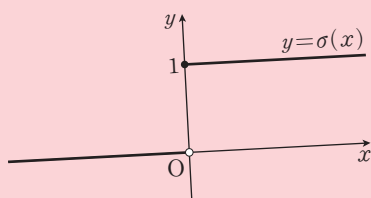
(1) 지도학습은 인공지능에게 정답을 알려 주지 않고 학습시키는 방법이다. ()

(2) 활성화함수는 가중합을 임곗값과 비교하여 퍼셉트론의 출력값을 결정한다.

()

활성화함수 σ 는 가중합 x 에 대하여 퍼셉트론의 출력값 $\sigma(x)$ 를 결정하는 역할을 한다. 활성화함수의 특성과 출력값은 퍼셉트론의 기능과 성능에 큰 영향을 미치므로, 인공지능 개발자들은 목적과 상황에 적합한 활성화함수를 선택하여 사용한다.

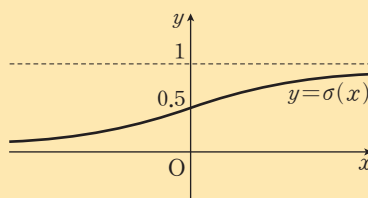
계단함수(Step function)



$$\sigma(x) = \begin{cases} 1 & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$$

- 초기 신경망에서 주로 사용되었다.
- 입력값 0을 기준으로 출력값이 갑자기 변하기 때문에 미분을 활용한 신경망 학습이 제한된다.
- 간단한 문제 상황에서 대상을 두 개의 범주로 분류하는 데 주로 사용되고, 대규모 신경망이나 복잡한 문제 상황에서는 잘 사용되지 않는다.

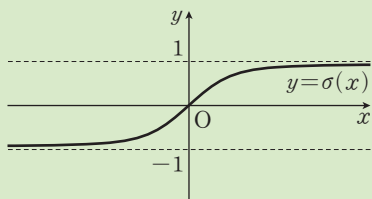
시그모이드 함수(Sigmoid function)



$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} \quad (\text{단, } e \text{는 무리수})$$

- 출력값을 의사 결정을 위한 확률로 해석할 수 있다.
- 입력값이 아주 커지거나 작아질수록 출력값의 변화량이 점점 줄어들어 최적의 가중치를 찾는 훈련 과정이 느려지는 단점이 있다.
- 대상을 두 개의 범주로 분류하는 문제 상황에서 자주 사용된다.

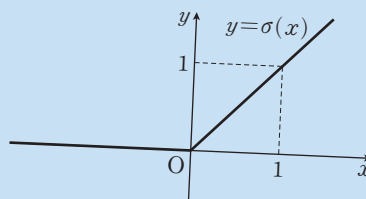
쌍곡 탄젠트함수(Hyperbolic Tangent function)



$$\sigma(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \quad (\text{단, } e \text{는 무리수})$$

- 그래프가 원점에 대하여 대칭이다.
- 입력값이 아주 커지거나 작아질수록 출력값의 변화량이 점점 줄어드는 단점이 있다.
- 대상을 두 개의 범주로 분류하거나 시간 순서에 따라 입력되는 데이터를 분석하는 데 자주 사용된다.

렐루 함수(ReLU function)



$$\sigma(x) = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$$

- 입력값이 0보다 크면 출력값이 입력값에 비례하여 변하기 때문에 신경망의 훈련 속도가 빠르고 안정적인 성능을 유지할 수 있다.
- 대규모 신경망과 이미지를 처리하는 분야에서 자주 사용된다.